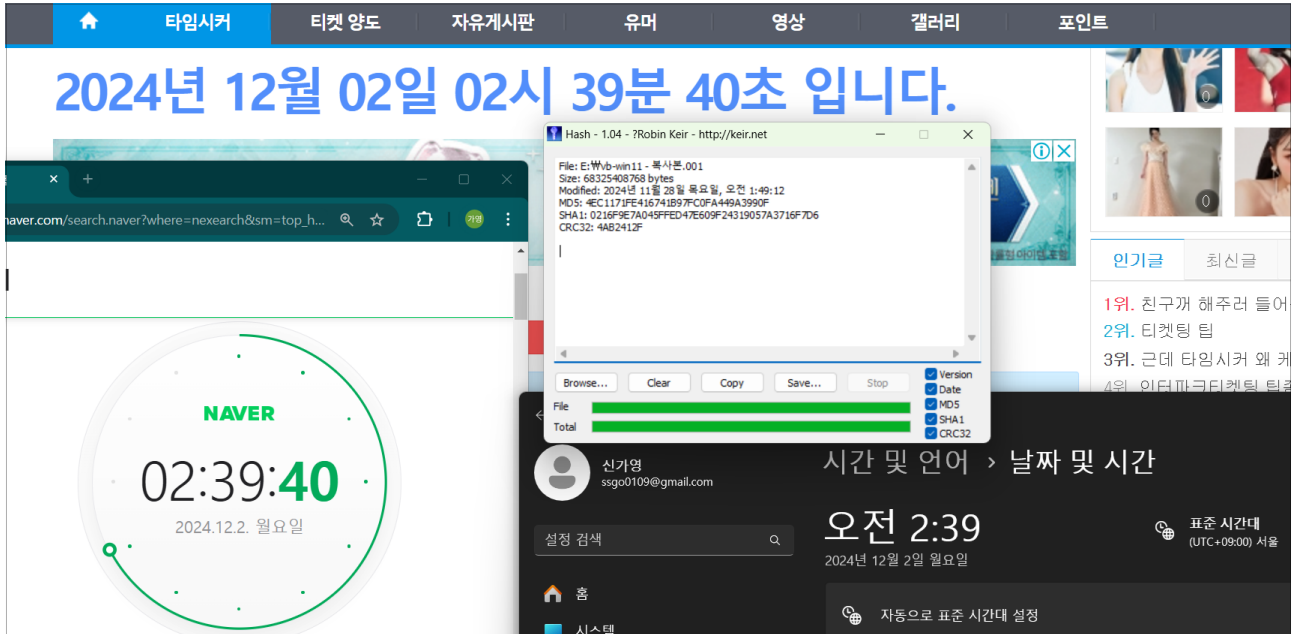


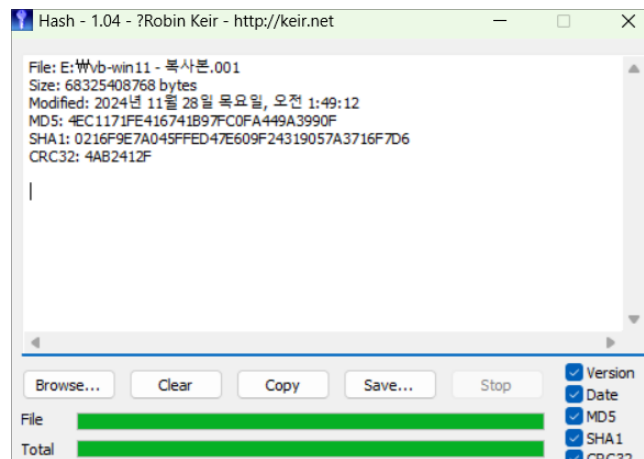
IV. 분석 요약

4.1 증거 분석 후 무결성 검증



[그림 70] 분석 후 vb-win11 - 복사본.001 의 해시값과 시스템 시간 무결성 검증

분석이 끝난 후 다시 한 번 용의자 PC의 HASH값을 계산 해 [그림 71]과 [그림 3]의 HASH값이 동일함을 확인했다. 이를 통해 분석 과정에서 분석물의 훼손 및 변조가 일어나지 않았음을 입증한다.



[그림 71] 분석 후 vb-win11. - 복사본.001 HASH

MD5	4EC1171FE415741B97FC0FA449A3990F
SHA1	0216F9E7A045FFED47E609F24319057A3716F7D6

4.2 흔적 조사 결과 나열

분석	획득				경로	
Registry	Computer Name	VB-WIN11			\\img_vb-win11 - 복사본.001\vol_vol7\Windows\System32\config\SYSTEM\ROOT\ControlSet001\Control\ComputerName	
	TimeZoneInformation				\\img_vb-win11 - 복사본.001\vol_vol7\Windows\System32\config\SYSTEM\ROOT\ControlSet001\Control\TimeZoneInformation	
	Shutdown Time	2024-11-28 오전 1:36:40			\\img_vb-win11 - 복사본.001\vol_vol7\Windows\System32\config\SYSTEM\ROOT\ControlSet001\Control\Windows\ShutdownTime	
System Event Log	PC event log on - 6005				\\img_vb-win11 - 복사본.001\vol_vol7\Windows\System32\winevt\Logs\System.evtx	
	PC event log off - 6006					
	PC OS 설치 - 2004					
	PC 호스트 이름 변경 - 6011					
Desktop	money 폴더	작업 폴더	d 폴더	1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg, 8.jpg, 9.jpg, 10.jpg	\\img_vb-win11 - 복사본.001\Basic data partiton (4)\Windows[NTFS]\[root]\Users\vbouser\Desktop	
			c 폴더	5.jpg, 11.jpg, 12.jpg, 13.jpg, 14.jpg, 15.jpg, 18.jpg, 22.jpg, 45.jpg		
	,.txt => puppycat					
	Important .bmp	~~~~~.xlsx => animalismoney				
		56@4DF&\$%F .zip	개인 거래 장부(2024~).xlsx			
			단체 거래 장부(2024~).xlsx			
			물건 목록(2024. 10~).xlsx			
후원 명단(2024~).xlsx						
Download	dogu.pg				\\img_vb-win11 - 복사본.001\Basic data partiton (4)\Windows[NTFS]\[root]\Users\vbouser\Downloads	
	dogu (2).jpg					
	ScreenShot_156527.jpg					
	Screenshot_11503729.jpg					
Excel recent	단체 거래 장부(2024~).LNK				\\img_vb-win11 - 복사본.001\Basic data partiton (4)\Windows[NTFS] \\[root]\Users\vbouser\AppData\Roaming\Microsoft\Office\recent	
	개인 거래 장부(2024~).LNK					
	물건 목록(2024. 10~).LNK					
	9.LNK					
	물건 목록.LNK					
	중요.LNK					
Chrome	History	Chrome 검색 기록			\\img_vb-win11 - 복사본.001\Basic data partiton (4)\Windows[NTFS] \\[root]\Users\vbouser\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History	
		e-mail 기록				
	Login Data	Gmail ID - dyddml6@gmail.com			\\img_vb-win11 - 복사본.001\Basic data partiton (4)\Windows[NTFS] \\[root]\Users\vbouser\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data	

4.3 증거 나열

그림 번호	증거	설명
[그림 20]	d 폴더 하위의 “1.jpg”외 9	직접 찍은 길거리 강아지 사진 모음
[그림 21]	c 폴더 하위의 “45.jpg”외 8	직접 찍은 길거리 고양이 사진 모음
[그림 22]	“, .txt”	pw: puppycat
[그림 27]	“dogu.jpg”	뱃 사진 수집
[그림 28]	“dogu (2). jpg”	뱃 사진 수집
[그림 32]	“Screenshot_156527.jpg”	얼마인지 묻는 내용과 가격을 알려주는 듯한 메시지 기록
[그림 33]	“Screenshot_11503729.jpg”	물건을 문의, 상태가 좋음 등의 대화를 나누는 메시지 기록
[그림 37]	Chrome 검색 기록	“강아지 가격”, “고양이 가격”, “강아지 거래”, “동물 거래”, “강아지 시장”, “고양이 시세” 등 동물의 거래와 관련된 검색 기록
[그림 38]	Gmail 송수신 기록	[그림 33]과 비슷한 내용임을 추정할 수 있는 메일 제목 확인
[그림 56]	“^^^^^^^^^^^~.xlsx”	pw: animal is money
[그림 61]	“개인 거래 장부(2024~).xlsx”	개인을 대상으로 물건(강아지, 고양이)를 거래 한 내역
[그림 63]	“단체 거래 장부(2024~).xlsx”	단체를 대상으로 물건(강아지, 고양이)를 거래 한 내역
[그림 65]	“후원 명단(2024~).xlsx”	기업, 단체로부터의 일정 금액을 후원받은 명단
[그림 67]	“물건 목록(2024. 10~).docx”	물건(강아지, 고양이)를 d와 c로 분류하며 각 동물의 상태에 따라 등급을 나누고 가격을 책정해 적어둔 표

4.4 증거 분석 결과 요약

신고자 A씨의 강아지가 없어졌다는 신고와 함께 강아지를 불법적으로 포획하고 판매하는 사람이 있다는 소문의 경위를 찾아 특정된 용의자 B씨, B씨의 컴퓨터를 증거로 수집했지만 용의자 B씨는 자신의 컴퓨터엔 아무런 증거가 없음을 주장했다.

하지만 용의자 B씨의 PC 디스크 이미지를 분석한 결과 범인이 아니라고 주장하기엔 동물의 불법 포획 및 거래 등에 굉장히 많은 관련이 있음을 보여주는 증거를 수집했다.

용의자 B씨의 컴퓨터엔 직접 찍은 것으로 보이는 길거리 강아지, 고양이의 사진들이 저장되어 있었고 동물을 불법 포획할 때 주로 사용되는 밧줄 사진을 다운로드 한 기록이 있으며 바탕화면의 알 수 없는 검정색 사진엔 B씨가 의도적으로 스테가노그래피 기법을 사용하여 중요한 파일을 숨기기까지 했다. 그렇게 숨겨진 중요한 파일엔 개인을 대상으로 거래한 장부, 단체를 대상으로 거래한 장부, 용의자 B씨가 후원받은 것으로 보이는 후원 명단과 동물을 물건으로 칭하며 등급과 가격을 매긴 표가 있었다.

물건 목록이라는 이름의 워드 파일엔 용의자 B씨의 하위 폴더에 있던 길거리 강아지, 고양이의 사진들과 일치함을 확인했다.

Gmail 송수신 기록에서 확인된 메일의 제목(alcl)과 다운로드 받은 메시지 Screenshot의 내용(a 411,256 / dl c2 b이상 등) 그리고 거래 장부에 적혀있는 등급과 제품명 등 모두 종합해 보았을 때 “[alcl]은 a등급 1개 c등급 1개, [a 411,256]은 a등급 411,256원, [dl c2 b이상]은 강아지1, 고양이2 b등급 이상”의 내용으로 추정될 만큼 우연이라 기엔 이상하리만큼 모두 같은 방향을 향하고 있음을 알 수 있다.

또한 pw의 종류가 puppycat, animal is money 인것을 보아 용의자 B씨의 강아지와 고양이에 대한 가치관에 대해서도 판단 할 수 있다.

이 외 송수신 기록에서 확인한 메일의 구체적인 내용, 다운로드 파일에서 획득한 밧줄 사진의 추가적인 정보, 기업 및 단체의 후원 동기, 거래한 개인 및 단체의 이후 행동, 용의자 B씨의 단독 범행인지 혹은 이를 돕는 또 다른 용의자가 있는지 등에 관하여 별도의 추가적인 수사가 필수적임으로 판단 된다.